

Операционные системы

Программирование в командном процессоре ОС UNIX. Командные файлы

Майоров Никита Максимович

2026-04-18

Цели и задачи работы

Процесс выполнения лабораторной работы

Выводы по проделанной работе

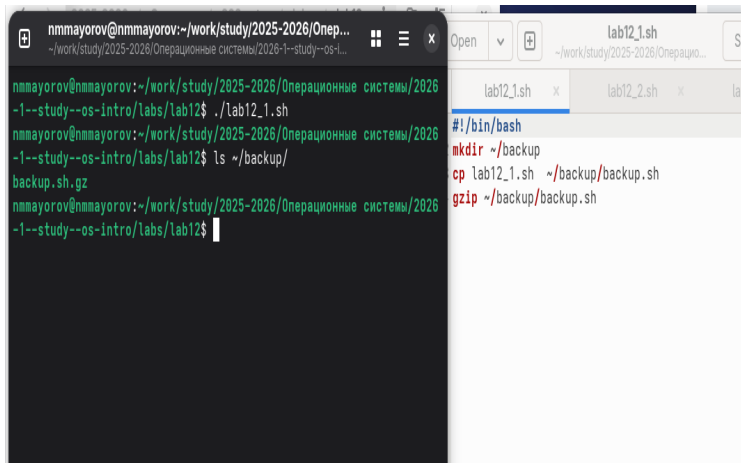
1. Цели и задачи работы

Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX/Linux. Научиться писать небольшие командные файлы.

1 Выполнить 4 задания

2. Процесс выполнения лабораторной работы

1. Написали скрипт, который при запуске делает резервную копию самого себя (то есть файла, в котором содержится его исходный код) в другую директорию backup в моём домашнем каталоге. При этом файл архивируется одним из архиваторов на выбор zip , bzip2 или tar . Способ использования команд архивации узнали, изучив справку.



The image shows a terminal window and a file manager side-by-side. The terminal window, titled 'nmmayorov@nmmayorov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12', displays the following commands and output:

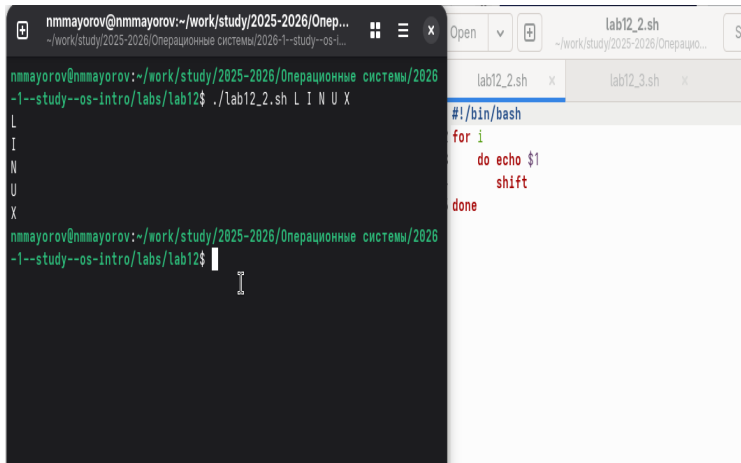
```
nmmayorov@nmmayorov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$ ./lab12_1.sh
nmmayorov@nmmayorov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$ ls ~/backup/
backup.sh.gz
nmmayorov@nmmayorov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$
```

The file manager window, titled 'lab12_1.sh', shows the contents of the file: a shebang line, a directory creation command, a copy command, and a gzip command.

```
#!/bin/bash
mkdir ~/backup
cp lab12_1.sh ~/backup/backup.sh
gzip ~/backup/backup.sh
```

Рисунок 1: Задание 1

2. Написали пример командного файла, обрабатывающего любое произвольное число аргументов командной строки, в том числе превышающее десять. Например, скрипт может последовательно распечатывать значения всех переданных аргументов

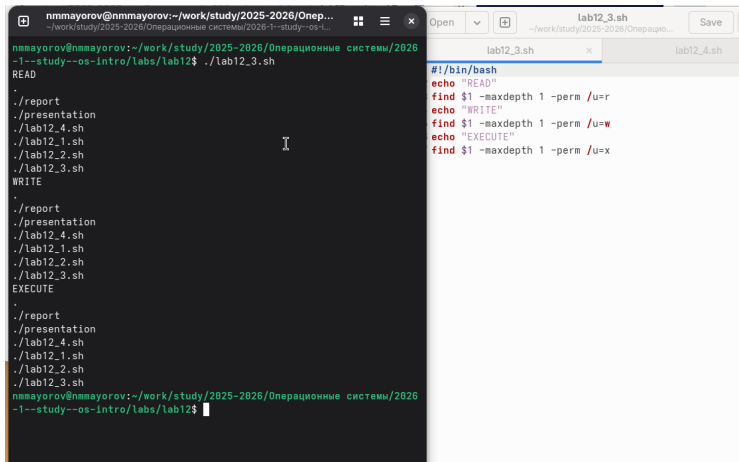


The image shows a terminal window on the left and a file editor on the right. The terminal window has a title bar with the text "nmmayorov@nmmayorov:~/work/study/2025-2026/Опер...". The prompt is "nmmayorov@nmmayorov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12\$". The command being executed is "./lab12_2.sh L I N U X". The output of the script is "L", "I", "N", "U", "X" on separate lines. The file editor on the right has a title bar with the text "lab12_2.sh". The content of the file is a shell script:

```
#!/bin/bash
for i
do echo $1
shift
done
```

Рисунок 2: Задание 2

3. Написали командный файл — аналог команды `ls` (без использования самой этой команды и команды `dir`). Он выдает информацию о нужном каталоге и выводит информацию о возможностях доступа к файлам этого каталога.



The image shows a terminal window on the left and a file editor on the right. The terminal window displays the execution of a script named `lab12_3.sh`. The script's output is as follows:

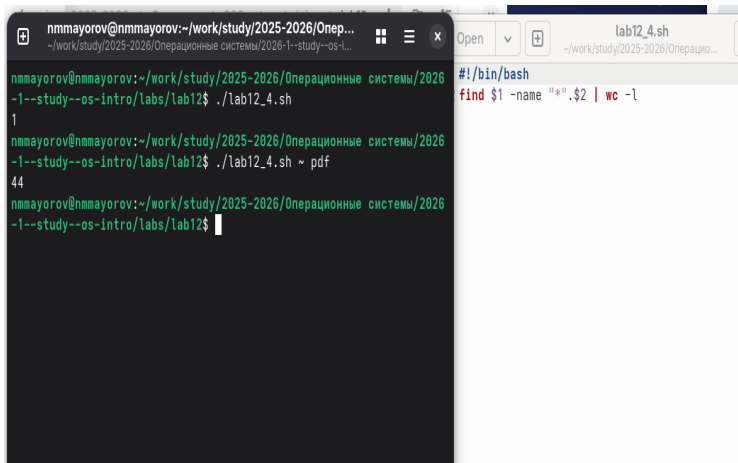
```
nmmayorov@nmmayorov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026
-1--study--os-intro/labs/lab12$ ./lab12_3.sh
READ
.
./report
./presentation
./lab12_4.sh
./lab12_1.sh
./lab12_2.sh
./lab12_3.sh
WRITE
.
./report
./presentation
./lab12_4.sh
./lab12_1.sh
./lab12_2.sh
./lab12_3.sh
EXECUTE
.
./report
./presentation
./lab12_4.sh
./lab12_1.sh
./lab12_2.sh
./lab12_3.sh
nmmayorov@nmmayorov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026
-1--study--os-intro/labs/lab12$
```

The file editor on the right shows the contents of `lab12_3.sh`:

```
#!/bin/bash
echo "READ"
find $1 -maxdepth 1 -perm /u=r
echo "WRITE"
find $1 -maxdepth 1 -perm /u=w
echo "EXECUTE"
find $1 -maxdepth 1 -perm /u=x
```

Рисунок 3: Задание 3

4. Написали командный файл, который получает в качестве аргумента командной строки формат файла (.txt , .doc , .jpg , .pdf и т.д.) и вычисляет количество таких файлов в указанной директории. Путь к директории также передаётся в виде аргумента командной строки.



The image shows a terminal window with a dark background. The prompt is `nmmayorov@nmmayorov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$`. The user has executed `./lab12_4.sh` and the output is `1`. Then the user executed `./lab12_4.sh ~ pdf` and the output is `44`. The terminal window is titled `nmmayorov@nmmayorov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$`. To the right of the terminal window, there is a preview of the script `lab12_4.sh` with the content `#!/bin/bash` and `find $1 -name "*" . $2 | wc -l`.

```
nmmayorov@nmmayorov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$ ./lab12_4.sh
1
nmmayorov@nmmayorov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$ ./lab12_4.sh ~ pdf
44
nmmayorov@nmmayorov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$
```

```
#!/bin/bash
find $1 -name "*" . $2 | wc -l
```

Рисунок 4: Задание 4

3. Выводы по проделанной работе

В данной работе мы изучили основы программирования в оболочке ОС UNIX/Linux. Научились писать небольшие командные файлы и скрипты на языке `bush`.